

Pilltip 프로젝트 최종보고서



개인맞춤 AI 의약관리 애플리케이션

팀 Pilltip | 김기윤, 김재형, 강태진, 이주애

목차

1. 프로젝트 개요	4
1-1. 프로젝트 소개	
1-2. 개발 배경 및 동기	
1-3. 프로젝트 목표	
1-4. 사회적 가치 도입	
2. BI 및 앱의 방향성	7
2-1. 브랜드 핵심 가치 및 요구사항 분석	
3. Targeting & Positioning	8
3-1. 주요 타겟 사용자	
3-2. 시장 내 포지셔닝	
3-3. 페르소나	
3-4. 타 앱과의 차별성	
4. 앱 주요 기능	10
4-1. 개인맞춤형 약품 검색 및 DUR	
4-2. 친구 추가 및 가족 관리	
4-3. 디지털 문진표	
4-4. 복약 알림 및 AI 가이드	
4-5. 마이페이지 및 복약 관리	
4-6. 개인정보보호	
5. 설계 문서	11
5-1. 시스템 아키텍처	
5-2. 플로우차트	
5-3. 유저 데이터	
5-4. 기능명세서	
5-5. 프로젝트 구조도	
5-6. 사용 기술	

6. 애플리케이션 화면 및 기능 소개	20
6-1. 화면 소개	
6-2. Frontend Android	
6-1. Backend Server	
7. 설치 및 사용 방법	31
8. 소개 영상 및 시연 영상	31
9. 개발 및 참여 인력	32
10. 현실적 제약사항 분석 결과 및 대책	32
10-1. 약품 패키징 이미지 데이터 확보의 어려움	
10-2. 민감 정보 활용에 따른 법적 검토	
11. 일정 및 수상이력	33
12. 향후 발전 방향	34
13. 참고문헌 및 출처	34



1. 프로젝트 개요

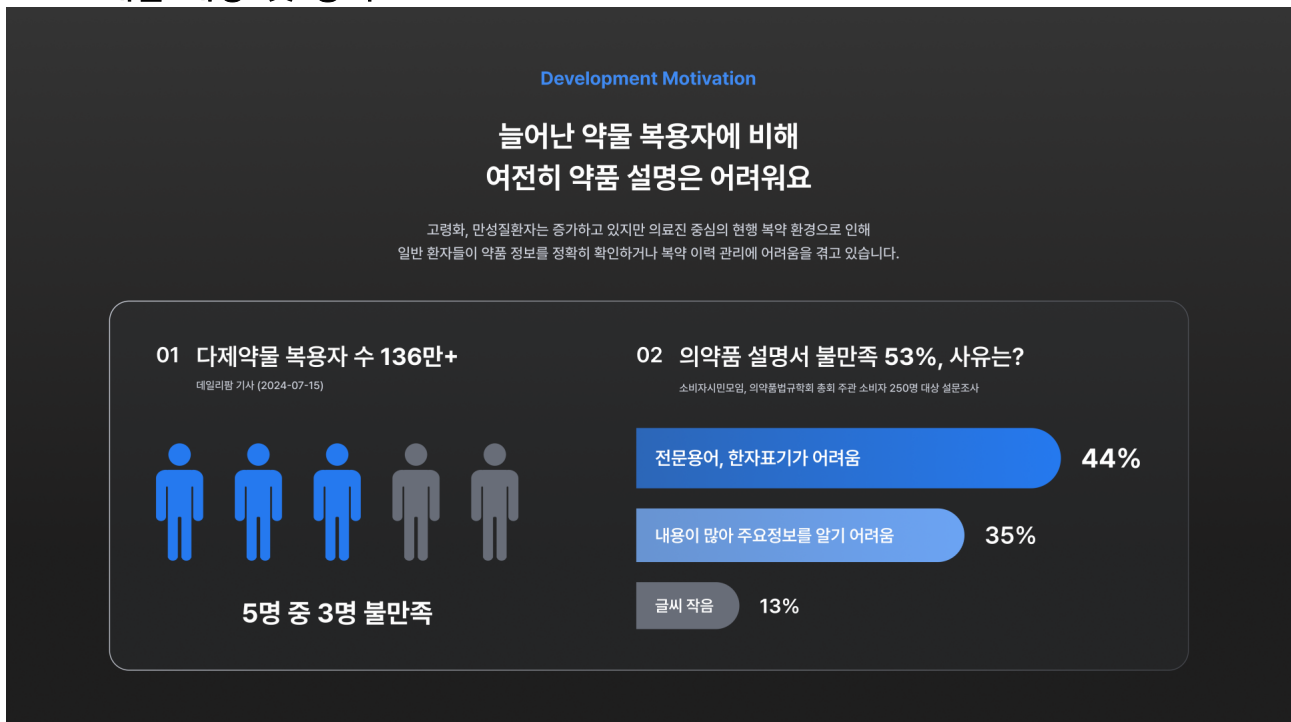
1-1. 프로젝트 소개



<그림 1. Pilltip 소개>

Pilltip은 개인의 건강 상태와 복용 이력을 기반으로 맞춤형 복용 가이드, 약물 검색, 디지털 문진 및 전송, 맞춤형 DUR, 알림 서비스 등을 제공하는 개인맞춤형 AI 의약 관리 애플리케이션입니다. 환자의 복용 전 과정을 함께 관리하는 스마트 복용매니저 역할을 지향합니다.

1-2. 개발 배경 및 동기



<그림 2. 개발 배경 | 다제약물 복용 증가 및 기존 복용 설명의 한계>

(1) 약품 정보 확인의 불편함

- 종이갑, 처방전의 작은 글씨, 전문용어로 인해 정보 확인이 어려움
- 처방전 분실 시 재확인 및 재발급의 불편
- 영유아·노년층의 복약 관리 한계

(2) 다약제 복용 증가

- 65세 이상 노인 평균 5.3개, 82.4%가 5종 이상 약 복용
- 만성질환 다약제 복용자 증가 (2019년 84만 명 → 2023년 129만 명)
- 본인이 어떤 약물을 복용 중인지 세세하기 기억/관리하기 어려움
- 다양한 약품을 복용함에도 올바른 복약 방법론을 획득하기 어려움



<그림 3. 개발 배경 | 대한민국의 의료 현주소>

(3) 의료 시스템 한계

- 약물사고 2023년 전체 환자안전사고의 49.8% 차지
- DUR 시스템의 완전 도입 미비 및 법적 안전장치 미비, 처방전 상호 검증 한계
- 잘못된 처방이 내려져도 환자 스스로가 본인을 보호하기 어려움

(4) 개인정보 보호 및 환자 안전 이슈

- 처방전, 문진표 등의 관리관제시스템의 미비로 개인정보 유출 사례 다수 존재
- 약물 오남용, 중복 복용 방지 시스템 부재

(5) 결론

- 이러한 현실은 환자가 스스로 복약 이력을 통합 관리하고, 약물 정보와 상호작용 위험을 사전에 인지할 수 있는 솔루션의 필요성을 강하게 시사합니다.

1-3. 개발 목표 및 주요 내용

환자 스스로 자신의 복약 정보를 통합 관리하고, 정보 주도권을 확보해 약물 사고 및 개인정보 유출을 예방하는 All-in-one 스마트 복약관리 애플리케이션 Pilltip의 핵심 목표입니다.



1-4. 사회적 가치 도입 계획

현대 사회의 건강 인식 수준 향상, 급격한 고령화, 만성질환 증가, 개인정보 보호라는 시대적 요구에 부응하여, 기존 종이 처방전, 약 봉투, 투약설명서 등 전통적 수단의 정보 전달 한계와 개인정보 보호 미비, 복약 오류 등의 문제를 AI를 활용하여 디지털화, 자동화, 개인화된 방식으로 혁신하고자 합니다.

2. BI 및 앱의 방향성

2-1. 브랜드 핵심 가치 및 요구사항 분석

1. 신뢰성

- 모든 데이터는 정부가 제공하는 공공 데이터(식약처/심평원 등)를 활용하여 신뢰성 제고
- 디지털 문진표 도입으로 정보 관리 주도권을 병원 / 약국으로부터 개인으로 환원
- 궁극적으로 약품 리뷰 기능을 도입해 신뢰성 증대 및 플랫폼화 시도

2. 개인화:

- 사용자의 질병, 복약 이력, 알러지, 현재 상황(임신·음주), 관심사 등을 반영한 복약 가이드
 - 종이갑에 적힌 작은 글씨를 애써 읽지 않아도 됨
 - 나에게 필요한 정보를 우선 선별하고 가독성 높은 뒤 시가 대화식으로 제공
- 디지털 문진표, AI 상담, 이미지·음성 검색 기능

3. 편리성

- AI 기반 데이터 분석을 활용하여 사용자의 건강 상태 및 복약 이력, 상황 등을 반영.
 - 사용자가 약물 정보를 입력하면, 개인의 건강 정보를 고려해 최적의 복용 방법을 안내
 - 약물 간 상충 작용이 있는 경우, 약품 위험성이 새로 공표된 즉시 주의 사항을 안내.
 - 건강보조식품 역시 일일 권장 섭취량, 상한 섭취량 데이터를 가공해 맞춤화 솔루션 제공
 - 푸시 알림 기능으로 복약 가이드 및 실생활 편리 제공
 - 예: “지금 혈압약 드실 시간입니다”, “헌혈을 하실 수 있어요!”, “~시까지 음주 금지!” 등
- ⇒ 궁극적으로 복약 순응도(장기 복용 중 깜빡하거나, 임의 중단)를 높여줌.

4. 보안성

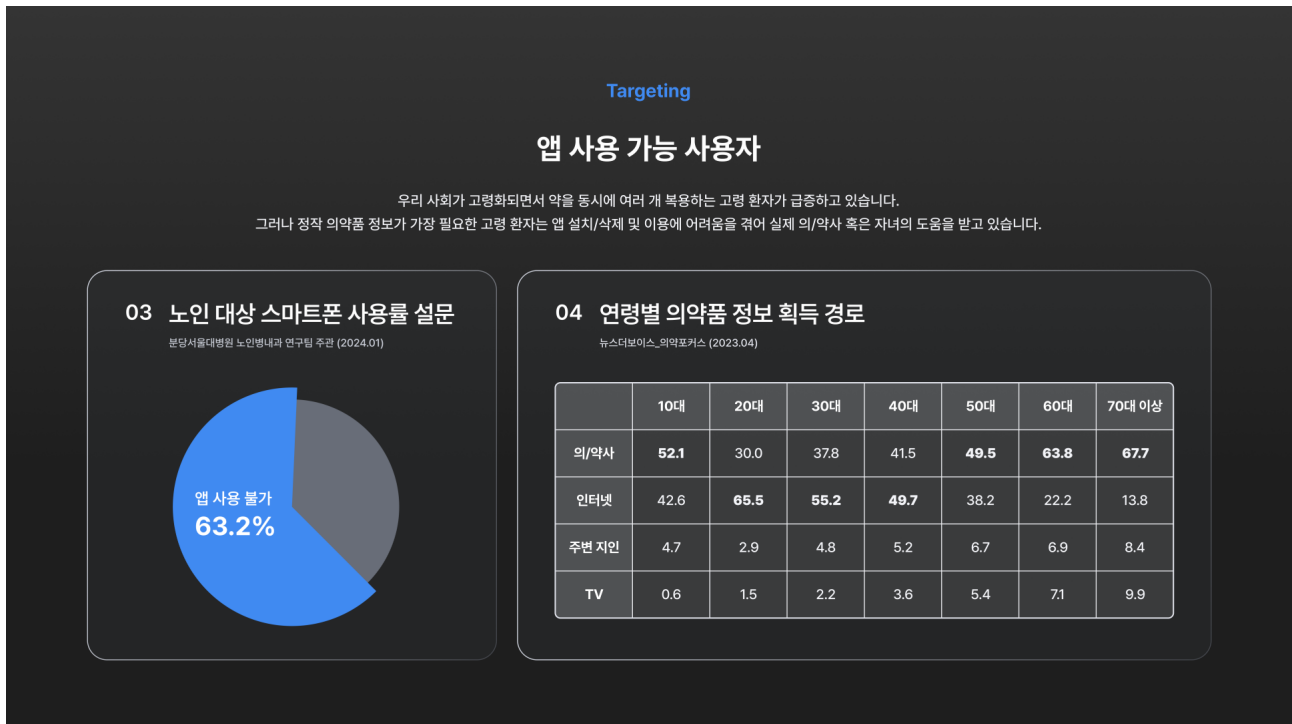
- 사용자 입력 데이터는 익명화 및 가명 처리
- 자동 파기 및 보관 기간 관리 기술 도입
- 정보 전송 중 SSL 암호화 적용
- 저장 시 암호화 적용 및 암호화 키는 분리 보관하여 내부자 남용 방지
- 접근 통제 및 사용자 인증 체계 구축 → 계정 로그인 뿐만 아닌 지문 인식 등 제공

5. 결론 : 개인맞춤 의약관리 앱은 환자 중심의 능동적인 약물 관리 도구

- 복약 일정 관리 및 알림으로 복약 순응도 향상
- 공신력 있는 약품 정보를 쉽고, 친절하게 제공하여 사용자 편의 증진 및 신뢰 제고
- 약물 리스트 통합 관리를 통한 상호작용/중복 오류 방지
- 기존 DUR의 한계를 보완하여 처방-조제 데이터 대조로 오류 발견 및 대응
- 디지털 문진표 도입으로 정보주체의 주도성 확립 및 간편한 정보 제공 + 개인정보 보호

3. Targeting & Positioning

3-1. 주요 타겟 사용자



<그림 4. Target | 앱 사용 가능자>

1. 1차 타겟 (Core User) : 20-59세 직장인 및 대학생

- 질환자는 아니나, 병원/검진 갈 시간은 없고, 미리 건강은 챙기고 싶은 사용자
- 감기약, 진통제, 영양제 등 자가 복약 빈도가 높은 사용자
- 앱(디지털 환경) 사용에 익숙하고, 디지털 문진/AI 상담 기능 수용성이 높은 사용자
- 프라이버시 보호에 굉장히 민감하고, 내성적인 사용자

2. 2차 타겟 : 다약제 복용자 (연령 상관 X)

- 다양한 종류의 약을 지속적으로, 많이 섭취하는 사용자.
- 건강 이슈에 관심이 높을 가능성이 많은 사용자.
- 다약제 복용으로 상충 작용 및 중복/오처방 관리 필요한 사용자

2. 3차 타겟: 40~59세 중장년층

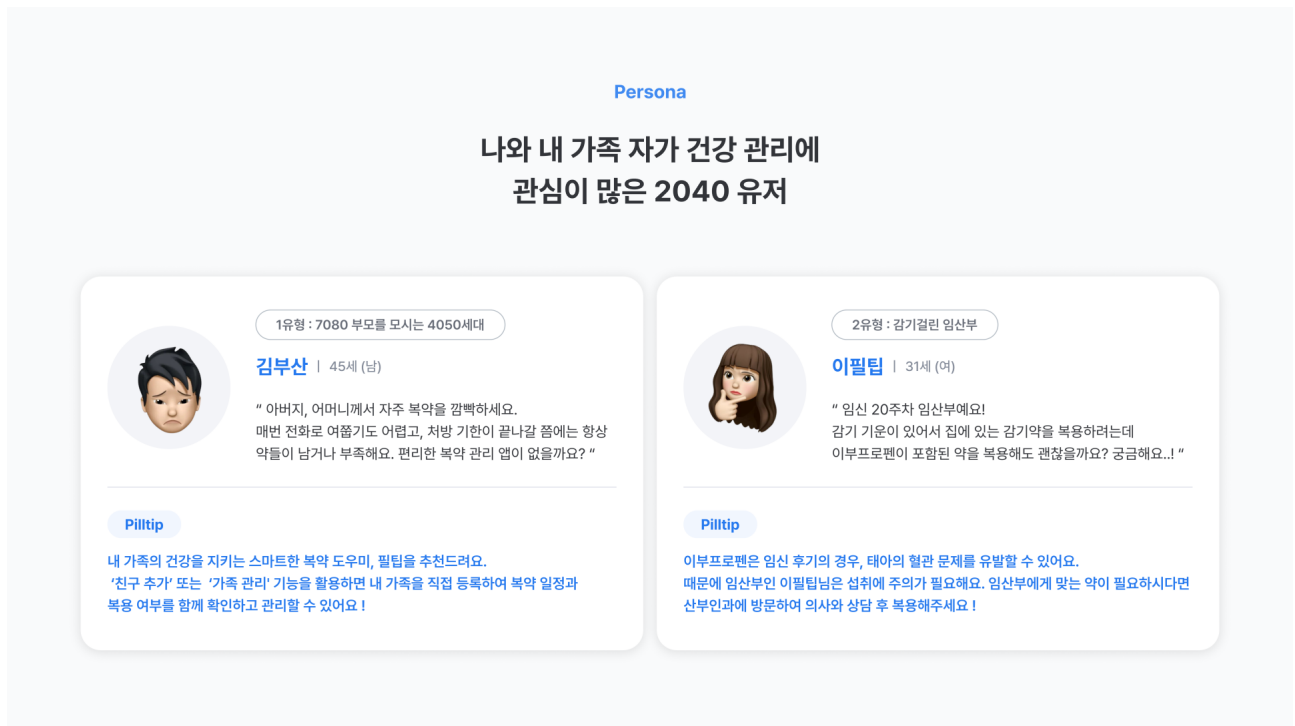
- 자녀·노부모의 복약을 대신 관리하고 싶은 보호자
- 신뢰성 높은 서비스 선호, 한약 복용자 포함

3-2. 시장 내 포지셔닝 및 차별성

- Pilltip은 단순 복약 알림이나 약 검색 앱을 넘어 처방-복약-피드백 전 과정을 아우르는 토털 복약 관리 플랫폼을 목표로 합니다.
- USP : 공공데이터 + AI 결합 → 개인화된 주치의(복약매니저) 역할을 수행합니다.
- 향후 사용자 리뷰·피드백을 통한 커뮤니티 기반 플랫폼화가 가능합니다.
- 본인, 배우자, 자녀, 부모 등 복약을 대신 케어할 수 있는 기능을 제공합니다.



3-3. 페르소나



<그림 5. Pilltip 페르소나>

3-4. 타 앱과의 차별점



<그림 6. 유사 앱 리서치>



4. 앱 주요 기능

4-1. 개인맞춤형 약품 검색 및 DUR

- 제품명, 제약사, 분류, 주의사항, 보관법, 유통기한 등을 AI가 구어체로 친절히 안내
- 나의 개인정보 및 복약 이력을 바탕으로 필요한 정보를 개인화하여 제공.
 - 신체정보, 질병, 복약 이력, 알러지, 임신여부 등의 민감정보를 명시적 동의 하 수집
 - 사용자의 민감정보 및 복약 정보를 활용하여 개인별 맞춤 DUR 서비스 제공
 - 맞춤형 최적의 복약 가이드라인을 AI 구어체로 읽기 쉽게 제공.
- 검색 내용 내보내기, 저장하기 등 편의 기능 제공

4-2. 친구 추가 및 가족 관리

- 친구 추가 기능을 활용하여 타인의 복약 기록 체크 및 관리 가능
 - 앱 사용에 능숙한 필팁 가입자가 배우자, 부모의 복약을 대리 관리 가능.
- 가족 관리 기능을 활용하여 가족 계정으로 필팁의 모든 기능을 활용 가능
 - 개인정보보호법에 의거, 14세 미만 자녀의 계정을 생성 및 관리

4-3. 디지털 문진표

- 사용자가 직접 건강 정보, 질병, 유전, 알러지, 복약 이력을 간단하게 등록
- 앱 내 QR코드 촬영 기능을 활용해 병원으로 문진표를 디지털 문서 형태로 전달
 - 병원/약국에서는 드래그 앤 드랍 / 출력을 지원하여 업무 간소화
- 제출 후 일정 기간 경과 시 자동 파기하여 개인정보 유출 문제 해결
- 정보를 사용자가 직접 관리하고, 특정 필드 제공 여부를 결정권을 가짐으로써 정보주도권 확립
- 기억에 의존하는 기존 방식을 탈피해 의사/약사/사용자 모두에게 신뢰성 제고

4-4. 복약 알림 및 AI 가이드

- 복약 시간, 주의사항, 상호작용 안내
 - 약품 및 사용자 정보를 분석하여 시간대 별/효능 별 복약 가이드 제공
- 복약 푸시 알람 내 “복용했어요/미룰래요” 버튼 삽입 → 편리하게 복약 기록 자동 관리

4-5. 마이페이지 및 복약 관리

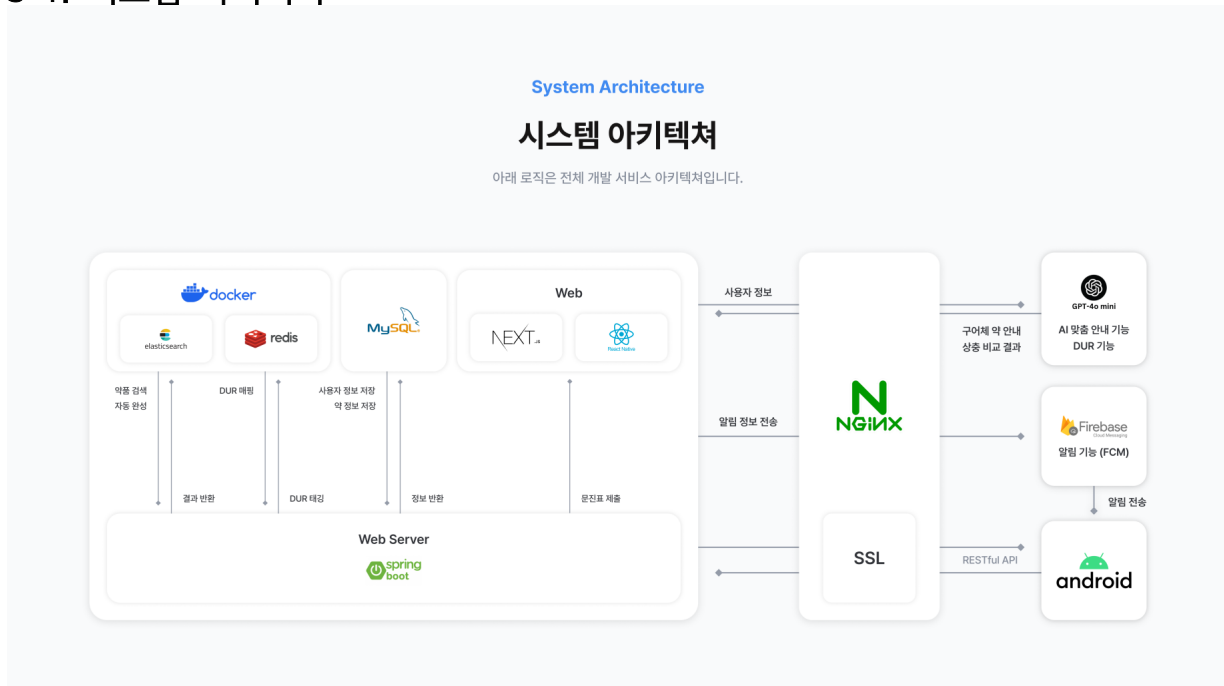
- 내 복약 정보, 내 건강 정보, 복약 기록 등 개인 설정 가능
- 개인정보 제공 동의/철회 및 서버 내 내 정보 삭제 기능 제공
- 본인, 배우자, 자녀, 부모 등 복약을 대신 케어할 수 있는 기능 제공

4-6. 개인정보보호

- 사용자의 모든 정보는 AES-GCM 암호화 및 비식별화하여 서버 내 저장
- 사용자의 명시적인 동의 하에 민감정보 추가 수집
- 사용자 요청 시, 서버 내 모든 데이터 즉시 파기 및 정보제공 동의 철회

5. 설계 문서

5-1. 시스템 아키텍처



<그림 7. 시스템 아키텍처>

5-2. 플로우차트

<그림 8. 플로우차트>

5-3. 유저 데이터

```
CREATE TABLE users (  
    uuid BINARY(16) PRIMARY KEY DEFAULT (UUID_TO_BIN(UUID())), -- 고유 사용자 ID (난수)  
    login_type ENUM('social', 'idpw') NOT NULL, -- 로그인 유형: 소셜 로그인 또는 ID/PW 로그인  
    social_id VARCHAR(255), -- 소셜 로그인 ID (nullable, 소셜 로그인일 경우 사용)  
    email VARCHAR(255) UNIQUE, -- 사용자 이메일 (중복 불가)  
    password_hash VARCHAR(255), -- ID/PW 로그인 시 비밀번호 해시 (소셜 로그인 시 null)  
    profile_photo_url VARCHAR(255), -- 프로필 사진 URL  
    nickname VARCHAR(50) UNIQUE, -- 사용자 닉네임 (중복 불가)  
    agreed_terms BOOLEAN DEFAULT FALSE, -- 서비스 이용약관 동의 여부 (기본값: 미동의)  
    agreed_privacy BOOLEAN DEFAULT FALSE, -- 개인정보처리방침 동의 여부 (기본값: 미동의)  
    created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP -- 계정 생성일시 (기본값: 생성 시점)  
);  
  
CREATE TABLE user_permissions (  
    uuid BINARY(16), -- 사용자 ID (users 테이블과 1:1 관계)  
    location_permission BOOLEAN DEFAULT FALSE, -- 위치 권한 허용 여부  
    camera_permission BOOLEAN DEFAULT FALSE, -- 카메라 권한 허용 여부  
    gallery_permission BOOLEAN DEFAULT FALSE, -- 갤러리 접근 권한 허용 여부  
    phone_permission BOOLEAN DEFAULT FALSE, -- 전화 권한 허용 여부  
    sms_permission BOOLEAN DEFAULT FALSE, -- SMS 권한 허용 여부  
    FOREIGN KEY (uuid) REFERENCES users(uuid) -- users 테이블과 외래 키 연결  
);  
  
CREATE TABLE user_profile (  
    uuid BINARY(16), -- 사용자 ID (users 테이블과 1:1 관계)  
    age INT, -- 사용자 나이  
    sex ENUM('male', 'female'), -- 사용자 성별 ('male' 또는 'female')  
    height DECIMAL(5,2), -- 사용자 키 (소수점 두 자리, 예: 170.52 cm)  
    weight DECIMAL(5,2), -- 사용자 몸무게 (소수점 두 자리, 예: 65.25 kg)  
    health_status TEXT, -- 건강 상태 (자유 텍스트)  
    taking_pills TEXT, -- 복용 중인 약 정보 (자유 텍스트)  
    disease_info TEXT, -- 질병 정보 (자유 텍스트)  
    allergy_info TEXT, -- 알러지 정보 (자유 텍스트)  
    FOREIGN KEY (uuid) REFERENCES users(uuid) -- users 테이블과 외래 키 연결  
);  
  
CREATE TABLE user_location (  
    uuid BINARY(16), -- 사용자 ID (users 테이블과 1:1 관계)  
    latitude DECIMAL(10,7), -- 현재 위치 위도 (최대 정밀도 7자리)  
    longitude DECIMAL(10,7), -- 현재 위치 경도 (최대 정밀도 7자리)  
    FOREIGN KEY (uuid) REFERENCES users(uuid) -- users 테이블과 외래 키 연결  
);  
  
CREATE TABLE patientQuestionnaire(  
    questionnaire_id TEXT AUTO_INCREMENT, -- 문진표 ID (자동 증가)  
    uuid BINARY(16), -- 사용자 ID (users 테이블과 N:1 관계)  
    questionnaire_name VARCHAR(255), -- 문진표 이름  
    issue_date DATE, -- 문진표 작성일  
    notes TEXT, -- 문진표에 대한 추가 메모  
    FOREIGN KEY (uuid) REFERENCES users(uuid) -- users 테이블과 외래 키 연결  
);  
  
CREATE TABLE interests (  
    uuid BINARY(16), -- 사용자 ID (users 테이블과 1:1 관계)  
    diet BOOLEAN DEFAULT FALSE, -- 다이어트 관심 여부  
    health BOOLEAN DEFAULT FALSE, -- 건강 관심 여부  
    muscle BOOLEAN DEFAULT FALSE, -- 헬스(운동) 관심 여부  
    aging BOOLEAN DEFAULT FALSE, -- 항노화 관심 여부  
    nutrient BOOLEAN DEFAULT FALSE, -- 영양소(비타민, 철분 등) 관심 여부  
    FOREIGN KEY (uuid) REFERENCES users(uuid) -- users 테이블과 외래 키 연결  
);
```



5-4. 기능명세서

# 숫자	Aa 화면	≡ 화면 설명	≡ 탑재 기능	≡ 기능 설명	⊕ 중요도	≡ 예외처리
1	<u>스플래시 화면</u>	pilltip 로고를 로딩 화면시간 동안 출력	최소/최대 로딩 시간 제어 네트워크 상태 확인 앱 버전 확인 다음 화면으로 자동 이동(로그인 or 메인)	앱 로딩 시간동안 화면에 pilltip로고 출력	높음	없음
2	<u>회원가입 화면</u>	ID/PW 로그인 또는 social(카카오, 구글) 로그인 버튼 수행	버튼 선택시 해당 화면으로 이동	선택 별 로그인 페이지로 이동	높음	인터넷 끊김 - 인터넷 연결 필요 메시지 출력
3	<u>ID/PW 로그인 화면</u>	ID/PW를 사용해서 로그인 또는 회원 가입 버튼을 선택		회원인 경우, idpw를 활용한 로그인 회원이 아닌 경우, 회원 가입	높음	pw가 5회 이상 일치하지 않는 경우 → 비밀번호 찾기 id가 존재하지 않는 경우, 경고 메시지
4	<u>카카오 로그인 화면</u>	소셜 카카오톡을 활용한 로그인		kakao에서 소셜 데이터를 받아서 로그인을 수행	높음	인터넷 끊김 - 인터넷 연결 필요 메시지 출력
5	<u>구글 로그인 화면</u>	소셜 구글을 활용한 로그인		google에서 소셜 데이터를 받아서 로그인을 수행	높음	인터넷 끊김 - 인터넷 연결 필요 메시지 출력
6	<u>약관 동의 화면</u>	앱을 사용하기 위한 약관 동의를 받는 화면 출력	모든 약관을 읽어야 동의 가능	pilltip앱을 사용하기 위한 최소한의 약관의 동의를 구하는 화면을 출력	높음	동의하지 않는 경우 → 다음 페이지로 넘어갈 수 없음
7	<u>전화번호 인증</u>	사용자의 전화번호를 통해서 인증을 받는 화면 출력	대한민국(+82)전화번호만 인증 가능	실제 사용하는 전화번호를 통해, 인증번호를 입력하여 인증을 수행	높음	인증 실패 → 경고 메시지와 함께, 전화번호 인증 첫 화면으로 롤백
8	<u>성별 선택 / 연령 입력</u>	필수 입력 정보 사용자의 성별과 연령대를 입력 받는 화면 출력	드롭다운	필수 입력 정보 성별과 연령대를 입력, 설정 후 선택한 성별 및 만 나이대를 출력해서 사용자가 확인 가능하도록 함	높음	
9	<u>키 / 몸무게 입력</u>	필수 입력 정보 사용자의 키와 몸무게를 입력 받는 화면 출력	드롭다운	키와 몸무게를 입력	높음	
10	<u>관심사 선택</u>	사용자의 관심사를 선택받는 화면 출력 입력	태그 선택	사용자가 원하는 경우, 사용자의 관심사를 선택	중간	



# 순 자	Aa 화면	≡ 화면 설명	≡ 탑재 기능	≡ 기능 설명	⊙ 중요 도	≡ 예외처리
		을 원하지 않는 경우 건너뛰기를 통해 메인 페이지로 이동		사용자가 원치 않는 경우, 건너뛰기 버튼을 통해 메인 페이지로 이동		
11	<u>메인(약)</u>	약(의약품)에 관련된 메인 페이지 출력		의약품과 관련된 약 검색, 내 건강 정보, 모바일 문진표, 상충 작용 검색 기능을 사용 가능하고, 건강기능식품 메인 화면으로 이동 가능	높음	
12	<u>메인(약)</u> <u>- 약 검색</u>	약(의약품) 검색 조건을 선택하는 페이지	버튼 선택시 해당 화면으로 이동	의약품 검색에 대한 조건을 선택하고, 검색 페이지로 이동	높음	
13	<u>약품명/성분 검색</u>	약품명 또는 성분을 활용한 검색 페이지 출력	약품명/성분 드롭다운	의약품 명 또는 의약품의 성분을 통해서 검색	높음	인터넷 끊김 - 오류 메세지 출력, 서버 통신 안됨 - 오류 메세지 출력
14	<u>형상 이미지 검색</u>	알약 촬영을 통한 형상 이미지 출력	카메라 촬영 / 사진 / 파일 중 선택	카메라를 통해 알약 이미지를 촬영하고, 알약 이미지를 통해서 의약품 검색	중간	인터넷 끊김 - 오류 메세지 출력, 서버 통신 안됨 - 오류 메세지 출력, 이미지 식별 불가 - 오류 메세지 출력, 카메라 활용 동의 안됨 → 동의로 설정 변경 메세지
15	<u>약품 상세 페이지</u>	약과 관련된 상세정보 제공	상세 내용 내 복약 리스트 등록 리뷰 확인 / 등록 찜 기능	검색 결과로 출력된 약의 상세 정보를 제공	높음	
16	<u>내 복약 리스트에 등록하기</u>	검색한 약을 자신의 복약 리스트로 등록 및 확인		검색 결과로 출력된 약을 자신의 복약 리스트에 등록	중간	서버 통신 오류, 인터넷 끊김 - 오류 메세지 출력
17	<u>리뷰</u>	검색한 약에 대한 리뷰 작성	사용자 명 리뷰 내용 + 별점	검색 결과로 출력된 약에 대한 리뷰를 작성	낮음	서버 통신 오류, 인터넷 끊김 - 오류 메세지 출력
18	<u>찜</u>	찜 해놓은 약을 보여주는 페이지	찜 설정 / 설정해제 메세지 출력	찜을 해놓은 약을 출력하는 페이지	낮음	서버 통신 오류, 인터넷 끊김 - 오류 메세지 출력
19	<u>메인(약)</u> <u>- 내 건강 정보</u>	자신의 건강 정보를 보여주는 페이지	질병이력, 복약정보 확인 페이지로 이동 버튼	과거 질병 이력, 복약 정보를 선택하여 해당 화면으로 전환	높음	
20	<u>내 질병 이력</u>	자신의 과거 질병 이력을 보여주는 페이지	질병 이력 등록 / 관리 버튼	현재 등록되어 있는 자신의 과거 질병 이력을 확인	중간	서버 통신 오류, 인터넷 끊김 - 오류 메세지 출력 과거 질병 이력이 없는 경우 → 질병 이력 등록 버튼 출력



# 숫자	Aa 화면	≡ 화면 설명	≡ 탑재 기능	≡ 기능 설명	⊕ 중요도	≡ 예외처리
						이력 등록 버튼 출력
21	<u>질병 이력 등록</u>	과거 질병을 등록하는 페이지		새로운 자신의 과거 질병 이력을 등록	중간	서버 통신 오류, 인터넷 끊김 - 오류 메시지 출력 질병명이 db에 없는 경우 → 비슷한 질병명 보여주기
22	<u>질병 이력 관리</u>	과거 질병을 수정하는 페이지	질병 별 수정 및 삭제	현재 등록되어 있는 자신의 과거 질병 이력을 수정	중간	서버 통신 오류, 인터넷 끊김 - 오류 메시지 출력 과거 질병 이력이 없는 경우 → 질병 이력 등록 버튼 출력
23	<u>복약 정보</u>	현재 복용중인 약을 확인하는 페이지	복용중인 약 등록 / 확인 페이지로 이동 버튼	새로운 약을 등록하거나, 현재 등록된 복용중인 약 확인 페이지로 전환	중간	
24	<u>약 등록</u>	새로 등록하려는 약을 설정하는 페이지		복용 중인 약을 새로 등록	중간	서버 통신 오류, 인터넷 끊김 - 오류 메시지 출력 약 이름이 db에 없는 경우 → 비슷한 약 이름 보여주기
25	<u>복용 중인 약</u>	예전에 등록해 놓은 등록된 약 확인	복용중인 약 확인	사용자가 이전에 등록한 복용중인 약에 대한 상세 정보를 확인	중간	
26	<u>상세 내용 수정</u>	등록한 약의 상세 내용을 수정하는 페이지	남은 약의 개수, 섭취일, 섭취 시간대, 성분 등등 상세 메시지 출력	복용중인 약에 대한 상세 정보(약 섭취, 섭취시간 등)를 수정	중간	서버 통신 오류, 인터넷 끊김 - 오류 메시지 출력
27	<u>모바일 문진표</u>	개인 별 설정한 정보를 토대로 병원 제출용 모바일 문진표를 보여주는 페이지	기본 정보 문진표 출력 버튼 상세정보 기반 문진표 출력 버튼(상세정보가 없는 경우, 버튼 숨김) 정보 입력 버튼	모바일 문진표 관련된 설정을 수정	높음	
28	<u>기본 정보 입력</u>	모바일 문진표 작성을 위한 최소한의 기본 정보 입력 페이지		모바일 문진표의 기본 정보를 입력	중간	서버 통신 오류, 인터넷 끊김 - 오류 메시지 출력
29	<u>상세정보 기반 문진표 작성</u>	상세 정보 입력 시, 상세 정보와 기본 정보를 기반으로 모바일 문진표를 작성 및 보여주는 페이지	약관 동의가 없는 경우, 동의 페이지를 먼저 보여줌 있는 경우, 상세정보 기반 문진표를 출력	상세정보가 작성된 경우, 상세정보와 기본정보를 기반으로 작성된 모바일문진표를 보여줌	높음	
30	<u>민감정보 수집동의</u>	상세정보 작성을 위한 민감정보 동의를 위한 페이지	약관내용을 모두 읽어야 동의 가능	상세정보 제공 동의를 받음	높음	서버 통신 오류, 인터넷 끊김 - 오류 메시지 출력



# 숫자	Aa 화면	≡ 화면 설명	≡ 탑재 기능	≡ 기능 설명	⊕ 중요도	≡ 예외처리
31	<u>복약 정보 입력</u>	현재 복약중인 약을 확인 및 입력하는 페이지	등록된 약을 가져오는 기능(등록된 약이 없는 경우, 버튼 숨김) 새로운 약을 등록하는 기능	현재 복용중인 약을 새로 등록하거나, 미리 등록한 약을 입력하는 페이지	낮음	등록해 놓은 복용 중인 약이 있는 경우 → 기존의 데이터 호출 버튼 및 새로운 약 등록 버튼 동시 출력 서버 통신 오류, 인터넷 끊김 - 오류 메시지 출력
32	<u>알러지 정보 입력</u>	본인의 알러지 관련 정보를 입력하는 페이지	정확한 명칭 입력 안됨 → 비슷한 내용 출력	본인의 알러지 정보를 입력하는 페이지	낮음	서버 통신 오류, 인터넷 끊김 - 오류 메시지 출력 식품, 약물, 물질 및 생명체 제외 → text 형태로 기타란에 입력 가능하도록 설정
33	<u>수술 이력 입력</u>	과거 수술 이력을 입력하는 페이지	정확한 명칭 입력 안됨 → 비슷한 내용 출력	과거 수술을 입력하는 페이지	낮음	서버 통신 오류, 인터넷 끊김 - 오류 메시지 출력 질병명이 db에 없는 경우 → 비슷한 질병명 보여주기
34	<u>상충 작용 검색</u>	두 약에 대한 상충 작용 또는 현재 자신의 복약 정보를 토대로 약의 상충 작용검색을 선택하는 페이지	두개의 약의 상충작용 확인 버튼 내 복약 리스트와 하나의 약 상충작용 확인 버튼 (내 복약 리스트 없는 경우 에러 메시지 및 복약 정보 입력 버튼 출력)	두개의 약 또는 자신의 복약 정보를 토대로 약의 상충작용 검색을 선택	높음	
35	<u>A/B 상충 작용</u>	두 약 (A, B)에 대한 상충작용을 검색하는 페이지	정확한 명칭 입력 안됨 → 비슷한 내용 출력	두개의 약에 대한 상충작용을 검색하는 페이지	높음	서버 통신 오류, 인터넷 끊김 - 오류 메시지 출력
36	<u>내 복약 리스트 안전 확인</u>	자신의 복약 정보를 토대로 약의 상충 작용을 검색하는 페이지	정확한 명칭 입력 안됨 → 비슷한 내용 출력	자신의 복약 정보와 새로운 약을 선택하여, 상충 작용을 검색하는 페이지	중간	서버 통신 오류, 인터넷 끊김 - 오류 메시지 출력
37	<u>상충 작용 검사 결과 표시</u>	검색한 상충 작용에 대한 검사 결과를 표시	세부 내용 표시 세부 내용 없는 경우 없음 메시지 출력 및 상충 작용 검색 페이지로 전환	두개의 약 또는 자신의 복약정보와 비교하여 상충작용이 있는 경우 이에 대한 세부 내용을 표시	높음	상충 작용이 없는 경우 → 메시지 표시

5-5. 프로젝트 구조도

```
PillTip/
├── BE/
│   ├── test/
│   │   ├── RAG/
│   │   │   ├── milvus/
│   │   │   │   ├── app/
│   │   │   │   │   ├── milvus.py
│   │   │   │   │   └── test_cluster.py
│   │   │   │   ├── data/
│   │   │   │   │   ├── cluster_mappings.json
│   │   │   │   │   ├── expression_mappings.json
│   │   │   │   │   ├── symptom_embeddings.json
│   │   │   │   │   └── 일반의약품.txt
│   │   │   │   ├── docker-compose.yml
│   │   │   │   ├── readme.md
│   │   │   │   └── requirements.txt
│   │   └── test_oauth2/
│   │       ├── gradle/
│   │       │   ├── wrapper/
│   │       │   │   ├── gradle-wrapper.jar
│   │       │   │   └── gradle-wrapper.properties
│   │       └── src/
│   │           ├── main/
│   │           │   ├── java/
│   │           │   │   ├── com/
│   │           │   │   │   ├── oauth2/
│   │           │   │   │   │   ├── config/
│   │           │   │   │   │   │   ├── JacksonConfig.java
│   │           │   │   │   │   │   ├── SecurityConfig.java
│   │           │   │   │   │   │   └── WebConfig.java
│   │           │   │   │   │   ├── controller/
│   │           │   │   │   │   │   └── AuthController.java
│   │           │   │   │   │   ├── dto/
│   │           │   │   │   │   │   ├── ApiResponse.java
│   │           │   │   │   │   │   ├── LoginRequest.java
│   │           │   │   │   │   │   ├── LoginResponse.java
│   │           │   │   │   │   │   ├── SignupRequest.java
│   │           │   │   │   │   │   ├── SignupResponse.java
│   │           │   │   │   │   │   └── UserResponse.java
│   │           │   │   │   │   ├── entity/
│   │           │   │   │   │   │   ├── Gender.java
│   │           │   │   │   │   │   ├── Interests.java
│   │           │   │   │   │   │   ├── LoginType.java
│   │           │   │   │   │   │   ├── PatientQuestionnaire.java
│   │           │   │   │   │   │   ├── User.java
│   │           │   │   │   │   │   ├── UserLocation.java
│   │           │   │   │   │   │   ├── UserPermissions.java
│   │           │   │   │   │   │   ├── UserProfile.java
│   │           │   │   │   │   │   └── UserToken.java
│   │           │   │   │   │   ├── exception/
│   │           │   │   │   │   │   └── GlobalExceptionHandler.java
│   │           │   │   │   │   ├── repository/
│   │           │   │   │   │   │   ├── UserRepository.java
│   │           │   │   │   │   │   └── UserTokenRepository.java
│   │           │   │   │   │   ├── security/
│   │           │   │   │   │   │   ├── CustomUserDetailsService.java
│   │           │   │   │   │   │   └── JwtAuthenticationFilter.java
│   │           │   │   │   │   ├── service/
│   │           │   │   │   │   │   ├── CustomOAuth2UserService.java
│   │           │   │   │   │   │   ├── SignupService.java
│   │           │   │   │   │   │   ├── TokenService.java
│   │           │   │   │   │   │   ├── UserService.java
│   │           │   │   │   │   └── Application.java
│   │           │   │   │   └── Application.java
│   │           │   └── Application.java
│   │           └── Application.java
│   └── README.md
│   ├── build.gradle
│   ├── gradlew
│   ├── gradlew.bat
│   └── settings.gradle
```



```
FE/
├── app/
│   ├── src/
│   │   ├── androidTest/
│   │   │   ├── java/
│   │   │   │   ├── com/
│   │   │   │   │   ├── pilltip/
│   │   │   │   │   │   ├── pilltip/
│   │   │   │   │   │   └── ExampleInstrumentedTest.kt
│   │   └── main/
│   │       ├── java/
│   │       │   ├── com/
│   │       │   │   ├── pilltip/
│   │       │   │   │   ├── pilltip/
│   │       │   │   │   │   ├── calender/
│   │       │   │   │   │   │   ├── CalenderUtils.kt
│   │       │   │   │   │   │   ├── MonthlyCalenderUI.kt
│   │       │   │   │   │   ├── composable/
│   │       │   │   │   │   │   ├── CommonButton.kt
│   │       │   │   │   │   │   ├── CommonComposable.kt
│   │       │   │   │   │   │   ├── CustomModifier.kt
│   │       │   │   │   │   ├── di/
│   │       │   │   │   │   │   ├── AppModule.kt
│   │       │   │   │   │   ├── model/
│   │       │   │   │   │   │   ├── main/
│   │       │   │   │   │   │   │   ├── MainData.kt
│   │       │   │   │   │   │   │   ├── MainViewModel.kt
│   │       │   │   │   │   │   ├── signUp/
│   │       │   │   │   │   │   │   ├── AuthAPI.kt
│   │       │   │   │   │   │   │   ├── AuthRepository.kt
│   │       │   │   │   │   │   │   ├── KakaoAuth.kt
│   │       │   │   │   │   │   │   ├── KakaoAuthManager.kt
│   │       │   │   │   │   │   │   ├── PhoneVerify.kt
│   │       │   │   │   │   │   │   ├── SignUpData.kt
│   │       │   │   │   │   │   │   ├── SignUpViewModel.kt
│   │       │   │   │   │   │   ├── UserData.kt
│   │       │   │   │   │   │   ├── UserDatabase.kt
│   │       │   │   │   │   │   ├── UserDatabaseDao.kt
│   │       │   │   │   │   ├── nav/
│   │       │   │   │   │   │   │   ├── NavGraph.kt
│   │       │   │   │   │   ├── ui/
│   │       │   │   │   │   │   ├── theme/
│   │       │   │   │   │   │   │   ├── Color.kt
│   │       │   │   │   │   │   │   ├── Theme.kt
│   │       │   │   │   │   │   │   ├── Type.kt
│   │       │   │   │   │   ├── view/
│   │       │   │   │   │   │   ├── auth/
│   │       │   │   │   │   │   │   ├── logic/
│   │       │   │   │   │   │   │   │   ├── IDAuth.kt
│   │       │   │   │   │   │   │   │   ├── Terms.kt
│   │       │   │   │   │   │   │   ├── AuthPage.kt
│   │       │   │   │   │   │   │   ├── KakaoAuthPage.kt
│   │       │   │   │   │   │   │   ├── SplashPage.kt
│   │       │   │   │   │   │   ├── main/
│   │       │   │   │   │   │   │   ├── PillMainPage.kt
│   │       │   │   │   │   ├── MainActivity.kt
│   │       │   │   │   │   └── PillTipApplication.kt
│   │       └── res/
│   │           ├── drawable/
│   │           │   ├── btn_alarmbell.xml
│   │           │   ├── btn_announce_arrow.xml
│   │           │   ├── btn_black_arrow.xml
│   │           │   ├── btn_blue_checkmark.xml
│   │           │   ├── btn_gray_checkmark.xml
│   │           │   ├── btn_textfield_eraseall.xml
│   │           │   ├── ic_green_checkmark.xml
│   │           │   ├── ic_kakao_login.xml
│   │           │   ├── ic_launcher_background.xml
│   │           │   ├── ic_launcher_foreground.xml
│   │           │   ├── ic_pilltip.xml
│   │           │   ├── ic_red_checkmark.xml
│   │           │   ├── logo_pilltip.png
│   │           └── font/
│   │               ├── pretendard_black.ttf
```



5-6. 사용 기술

- Frontend(Android) : Kotlin, Android, Jetpack Compose, Coroutine, Hilt, room
- Backend(Server) : Spring Boot, MySQL, Redis, Elasticsearch, Firebase Authentication, Kakao OAuth2.0 Login, 식품의약품안전처 공공데이터 API, Open AI API, Firebase Cloud Messaging(FCM), AES-GCM
- Design : Figma, Adobe illustrator, photoshop, premiere pro, XD, Smart Designer CAD

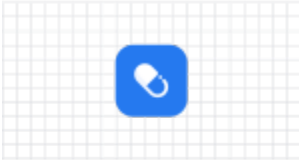


6. 애플리케이션 화면 및 기능 소개

6-1. 화면 소개

- 소개하는 모든 화면은 실제 개발이 완료되어 앱에 탑재되었습니다.

Symbol



Signature

Type A



Type B



Logotype



Color system

#2579EF R:37 G:121 B:239 C:84 M:49 Y:0 K:0	#FFE039 R:255 G:224 B:57 C:0 M:9 Y:93 K:0
--	---

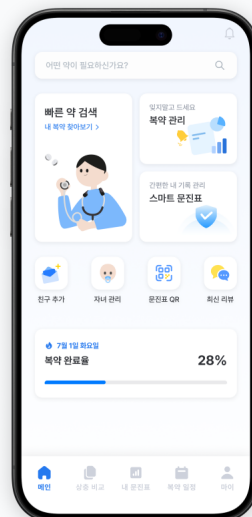
Typeface
SB AGRO OF



<그림 9. 필팁 디자인 가이드>

Solution

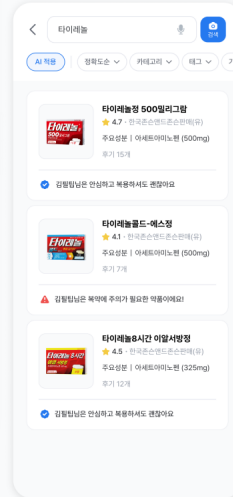
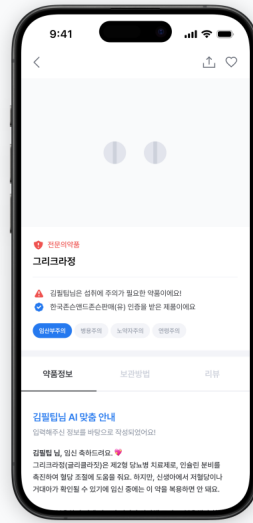
메인 홈 구성



<그림 10. 메인 화면>

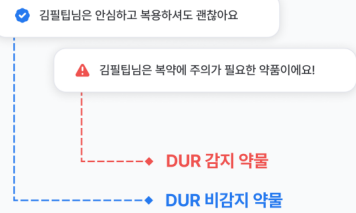
Solution

편리한 사용성 약품 검색 기능



DUR 기반 위험 태그 제공

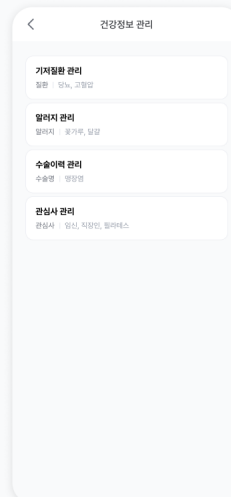
사용자가 약품을 검색하면, 해당 약품 성분과 사용자의 건강 정보를 활용해 DUR(Drug Utilization Review) 정보를 분석해 결과를 태그 형태로 표시하여, 일반 사용자도 복약 위험 여부를 직관적으로 파악할 수 있어요.



<그림 11. 약품 검색 및 상세 화면>

Solution

편리한 사용성 약품 검색 기능



김필팁 님, 임신 축하드려요. ❤️
그리크라정(글리클라정)은 제2형 당뇨병 치료제로,
인슐린 분비를 촉진하여 혈당 조절에 도움을 줘요! 🥳

개인 맞춤형 복약 가이드

사용자가 민감정보 제공에 동의하고, 자신의 복약이력 및 건강정보(알러지, 질병, 수술이력) 입력 시, AI는 사용자 정보, 약품 정보를 입력으로 받아 개인 맞춤형 복약 주의사항, 복용 시간, 병용 금지, 환자 유형별 주의사항 등을 반영한 가이드라인을 제공해요.

이를 통해 사용자는 개인별 최적화된 복약 정보를 받게되며, 그와 동시에 복약 안전성과 지속성을 높일 수 있어요.

<그림 12. 개인정보에 따른 개인맞춤 복약 가이드 제공>

Solution

DUR 시스템 탑재

DUR 기능을 앱에 직접 탑재하고 사용자의 건강 정보와 복약 이력을 기반으로 약물 복용의 위험을 사전에 감지 및 안내하는 기능을 제공합니다.

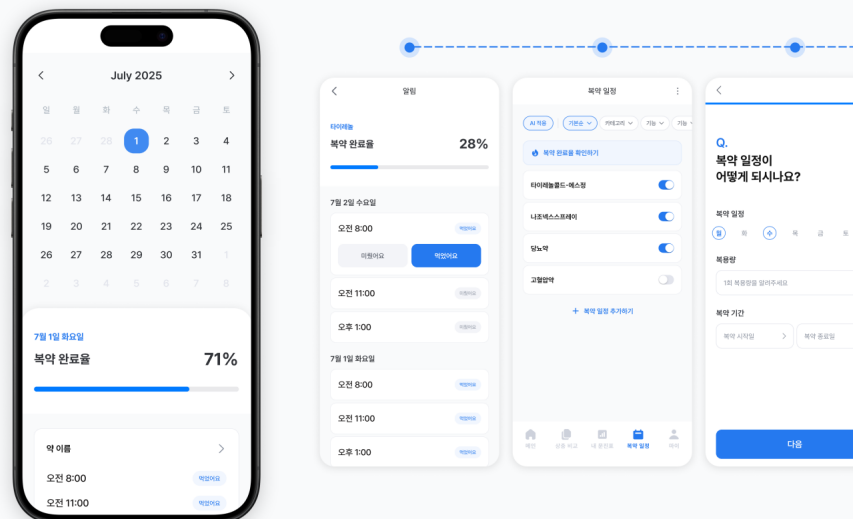


<그림 13. 개인맞춤 DUR 화면>

Solution

**놓치지 않을 거예요
스마트 복약 알림**

미리 설정한 알람 시작마다
푸시 알림이 전송됩니다.
알림 내 '먹었어요' 버튼을 통해
간편하게 복약을 기록하고 복약 순응도를 높일 수 있어요.

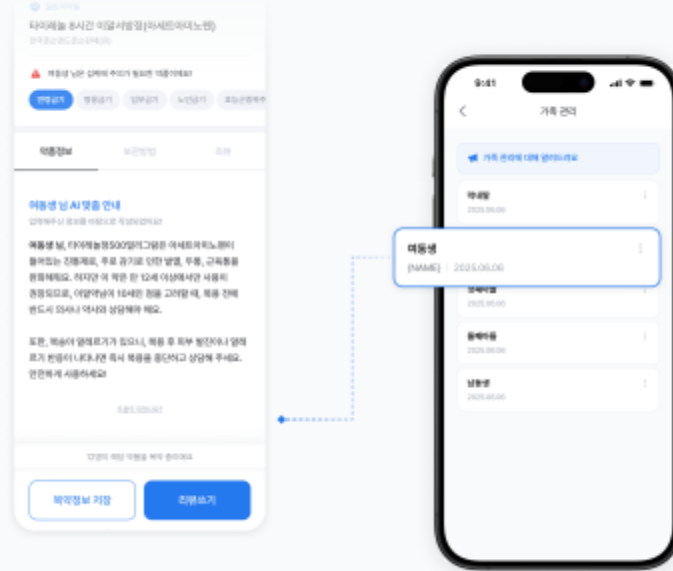


<그림 14. 스마트 복약 알림 및 복약일정 화면>

Solution

내가 직접 챙기는 우리 가족 건강 관리

사용자는 개인정보보호법에 따라,
만 14세 미만의 자녀 또는 가족의 정보를 필립에
등록하고 대신 관리할 수 있어요. 터치 한 번으로
계정을 전환하고 필립의 모든 기능을 사용해보세요!



<그림 15. 가족관리 화면>

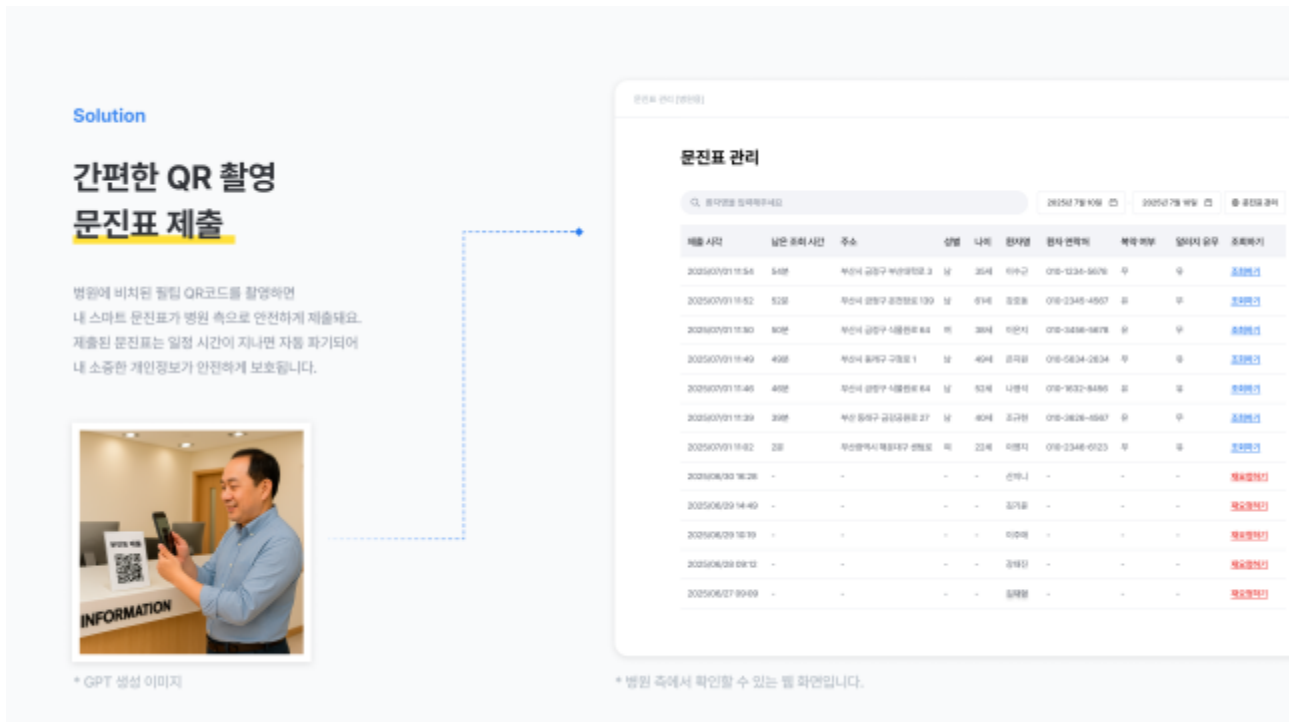
Solution

철저한 보안과 신뢰 스마트 문진표

사용자는 건강 정보, 질병, 유전, 알러지,
복약 이력을 간편하게 등록하고 QR 촬영을 통해
병원에 디지털 문서 형태로 제출할 수 있어요.
모든 정보는 서버 내 암호화(AES-GCM) 및 비식별화되며
HTTPS 통신으로 안전하게 처리됩니다.



<그림 16. 스마트 문진표>



<그림 17. 문진표 제출 및 병원 측 웹 화면>

6-2. Frontend Android

6-2-1. 빌드 환경 구성

- Framework & OS : Android
- Library : Jetpack Compose, Kotlin Coroutine, Firebase, Room
- DI : Hilt-Dagger

6-2-2. 애플리케이션 로그인 로직

- Kakao 사의 범용적인 OAuth2.0 API를 활용
- Hilt 기반 의존성 주입(DI) 구조를 바탕으로 각 기능을 모듈화하여 구성
- 회원가입 로직은 ViewModel을 통해 사용자 입력 데이터를 상태로 관리
- 외부 인증(Firebase PhoneAuth, Kakao SDK)은 전용 Manager 클래스를 통해 추상화
- 서버와의 통신은 Retrofit을 활용한 AuthRepository에서 담당하며, 모든 네트워크 요청은 DI를 통해 주입된 ServerAuthAPI 인터페이스를 통해 이루어지며 컴포넌트 간 결합도를 낮춤.

1. View -> ViewModel

- Compose UI가 ViewModel의 상태(State or StateFlow)를 체크

2. ViewModel -> Manager / Repository

- UI 로직은 ViewModel 담당, 외부 인증/서버통신은 전용클래스(Repository/Manager) 활용
- SignUpViewModel.completeSignUp()은 AuthRepository.sendSignUp() 호출
- PhoneAuthViewModel -> PhoneAuthManager 통해 Firebase 인증 요청

3. Manager / Repository -> 외부 API 또는 SDK

- AuthRepository는 서버와 통신 (Retrofit 활용)
- KakaoAuthManager는 Kakao SDK와 직접 연동
- PhoneAuthManager는 Firebase SDK 사용

4. 자동 로그인 처리

- 앱 재실행 시 기존 토큰 유무를 확인하여 자동 로그인 수행 및 유저 정보 획득
- refreshToken이 유효한 경우 자동 재로그인 요청을 통해 accessToken을 재발급
- 회원 정보 수정 및 탈퇴
- 민감정보 수정: 알러지, 질병, 수술 이력 업데이트

6-2-3. 약품 검색 로직

- 사용자가 입력한 약물명 키워드에 따라 실시간 자동완성 API 호출
- 일반 검색 시 약물 리스트 조회 가능 및 식품의약품안전처가 형상 이미지를 제공하는 약품의 경우 앱 내에서 해당 약품 이미지 조회 및 확대 보기 가능.
- 검색 결과는 LazyColumn으로 렌더링되며, 검색 히스토리도 별도로 저장됨
- 약품 카드 클릭 시 약품상세 조회 API 호출 후 상세 페이지로 이동,
- 성분, 주의사항, DUR 결과, 보관방법 등 상세 정보를 확인 가능
- 사용자가 민감정보 제공 동의 및 입력했을 시 맞춤형 요약 안내 제공

6-2-4. 복약 등록 및 관리 로직

- 복약 정보 등록 (TakingPill) API를 호출하여 복약 이름, 복용 기간 및 시각, 용량 등록
- 사용자 편의적 UI로 구현되어, 요일별 알람을 지정 가능하며 설정 여부(ON/OFF)도 함께 저장
- 기존 복약 정보 수정 시 기존 스케줄과 알람, 로그를 서버 정책에 따라 적절히 재생성 및 반영
- 사용자가 등록한 복약 정보는 자동으로 스마트 문진표에 기입

6-2-4. 복약 알림 및 일정 관리 로직

- 사용자가 등록한 복약 스케줄을 기반으로 DosageLog가 자동 생성됨
- 사용자는 앱에서 알림을 받고 복약 일정 및 여부를 UI 상에서 직접 조회하고, 기록 가능.
- 달력의 특정 일자 터치 시, 해당 일자의 복약 일정이 시간순 정렬되어 LazyColumn으로 표시
- 사용자가 복약했어요 터치 시 API를 호출하여 토글 온/오프 처리
- 복약 완료 시 완료 아이콘이 표시되고, 완료율(%) 통계에도 반영됨
- 해당 날짜 기준 복약 완료율(percent)과 복약별 스케줄 기록 리스트(perDrugLogs) 제공
- Compose 기반 달력 UI에서 날짜 선택 시 자동으로 이 API를 호출하여 UI 갱신

6-2-4. 민감정보 입력 및 문진표 조회/제출 로직

- 민감정보 입력 UI 구성
- 사용자로부터 복용 중인 약, 알러지, 질병, 수술 이력 정보를 리스트 형태로 입력 받음
- 각 항목은 개별 입력, 수정, 삭제 가능하며 UI 상태는 mutableStateListOf로 관리
- 민감정보 등록 API를 통해 서버에 민감정보를 제출
- 병원에 제출되는 문진표는 해당 정보 기반으로 구성됨
- 사용자가 앱 내 QR 코드 촬영 기능을 통해 병원 측의 QR을 촬영
 - 사용자의 디지털 문진표가 암호화되어 병원 측에 제공됨
 - 병원은 accessToken과 병원코드로 웹페이지에 접속하여 일정 시간 동안 사용자의 문진표 조회 및 출력 가능.

- 토큰에는 만료 시간이 포함되어 있어 일정 시간이 지나면 접근이 차단됨

6-2-5. Jetpack Compose 기반 UI

- 모든 화면은 Compose로 구성: 검색창, 리스트, 카드, 토글, 달력 등
- 디자인 시스템 일관성 유지 (CornerRadius, Padding, primaryColor 등 공통적용)
- 각 기능별 ViewModel 구성 (예: SearchViewModel, DosageViewModel 등)
- MutableStateFlow, mutableStateOf, collectAsState() 등으로 Compose와 상태 연동
- 로딩, 오류, 성공 상태를 명확히 분리하고, 깔끔하고 직관적인 UI로 UX 향상

6-2. Backend Server

6-2-1. 의약 DB 구성

- 약의 데이터는 공공데이터 API를 활용
- 추후 성분과의 상충작용 검색을 위해 성분명과 약품을 분리하여 저장
- 약품 id와 성분 id를 서로 매핑하여 해당 약품이 이 성분을 가지고 있음을 알 수 있도록 함.
 - 용량도 저장하여 과투여와 같은 주의사항에도 대처할 수 있도록 구성
- 보관방법도 분리하여 저장
- DUR정보도 공공데이터 API를 활용
- 성분 정보를 기준으로 약을 역추적하고, 해당 약에 대한 DUR 정보를 매칭해 저장함

6-2-1. 의약 DB 구성

- 약의 데이터는 공공데이터 API를 활용
- 추후 성분과의 상충작용 검색을 위해 성분명과 약품을 분리하여 저장
- 약품 id와 성분 id를 서로 매핑하여 해당 약품이 이 성분을 가지고 있음을 알 수 있도록 함
 - 용량도 저장하여 과투여와 같은 주의사항에도 대처할 수 있도록 구성
- 보관방법도 분리하여 저장
- DUR정보도 공공데이터 API를 활용
- 성분 정보를 기준으로 약을 역추적하고, 해당 약에 대한 DUR 정보를 매칭해 저장함

6-2-2. 자동 완성

- Elasticsearch API를 활용하여 자동완성 기능을 구현.
 - Elasticsearch는 하나의 Index에 검색에 필요한 도구 및 데이터를 저장하여 사용
 - Index에는 들어온 문자열을 분석하는 Analyzer, 문자열을 분해하는 Tokenizer, 매핑을 위한 속성값인 Property로 구성
- Analyzer, Tokenizer에도 다양한 구조가 존재
 - 커스텀된 구조도 사용 가능
 - 하지만 NGram과 EdgeNGram방식만으로도 충분히 구현가능하여 커스터마이징하지 않음
- 사용한 Tokenizer의 문자열 분해 방식
 - NGram 방식은 문자열을 N개씩 나누어 분할하는 방식
 - 예를 들어, “자동완성”이라는 문자열이 들어왔을 때, N의 제한이 1~30이라면 {“자”, “자동”, “완”, “성”, “자동”, “동완”, “자동완”, “동완성”}으로 문자열을 분해 표현 가능
- EdgeNGram은 방법은 같지만, 항상 접두사를 포함한다는 점에서 다름
 - 위와 같은 조건이라고 가정하면 {“자”, “자동”, “자동완”} 으로만 분해

- NGram으로 문자열 매칭하는 방식
 - EdgeNGram으로는 접두사를 포함한 문자열 매칭
 - 접두사 포함 문자열에 가중치를 더 주어 상단에 표출되도록 함
- Analyzer 구성
 - 위에서 구현한 Tokenizer를 포함하여 구성함
 - Tokenizer를 통해 분해한 문자열들을 사용하여 검색을 시도하는 것임
- Properties 구성
 - 하나의 텍스트 값에 대해 위 두가지 방식을 모두 적용함
 - EdgeNGram을 사용하여 접두사 매칭
 - NGram을 사용하여 기본 매칭
 - 위에서 구현한 모든 것을 하나의 Index로 구성하여 검색 로직을 생성합니다.
- IndexRequest 구성
 - 구성한 Index에 저장하여 검색에 사용
 - 이때, 구조는 특정 DTO class를 따르며, 검색결과를 해당 DTO class로 매핑하여 반환
 - ElasticSearch가 반환한 검색결과를 가져와 DTO 구성 후, 반환하여 프론트로 전송.

6-2-3. 자동완성 흐름

1. 의약 DB에 저장해둔 의약품들의 제품명, 성분명, 제조사를 Elasticsearch의 Index에 저장
 2. 사용자가 입력을 작성
 3. Elasticsearch API가 사용자의 입력에 대하여 가장 유사한 검색어들을 도출하여 반환
 4. 반환된 정보를 프론트에게 전송
- 위와 같은 방식 및 흐름으로 검색기능도 구현함.

6-2-4. DUR 태깅 기능, 상충 비교 기능



- Redis 구성
 - Redis에 <key, value> 구조로 DUR 데이터를 저장하여 사용
- DUR 태깅 기능
 - 검색, 상세페이지 기능에서 검색된 약에 대해 사용자에게 주의가 필요한 약인지를 알려줌.
- DUR 태깅 흐름
 1. Elasticsearch API를 통해 약 검색 수행
 2. 검색결과로 반환된 약의 정보를 태깅 처리용 함수로 보냄
 3. 사용자의 나이,임신여부,복약정보를 사용하여 매칭을 시도해야할 DUR 정보 확인
 4. 약의 id값 또는 이름을 통해 “DRUG:DUR:ELDER:{drugId}” 와 같이 key를 만들어 redis에 저장된 key들과 비교.
 5. 매칭이 되면 value값을 가져와 해당 정보를 약 정보 + DUR 경고 정보 병합 DTO로 가공
 6. 4~5의 과정을 검색결과로 반환된 약들에 대해 수행하여 태깅을 수행
 1. 검색 결과는 페이지네이션 처리되어 성능 저하 없이 처리 가능함!
 7. 태깅 처리된 검색결과를 프론트에 전송
 - 위 과정을 하나의 약에 대해 수행하면 상세페이지기능이 됨.
- 상충 비교 기능
 - A약 B약이 각각 사용자에게 주의가 필요한 약인지, 서로 병용금기인지를 확인해줌.
- Open AI API(model : gpt 4o-mini)를 사용.
- 상충 비교 기능 흐름
 1. 사용자가 A약, B약을 검색을 통해 가져온 후, 상충 비교를 수행
 2. A, B약을 각각 상기 DUR 태깅 기능을 활용하여 사용자에게 주의가 필요한 약인지, 두 약이 서로 병용인지 확인
 3. 태깅을 통해 얻어낸 정보를 가공하여 Open AI API의 입력으로 보냄.
 4. 프롬프트를 통하여 ai가 A약에 대한 DUR 정보, B약에 대한 DUR 정보, A, B약에 대한 병용금기 정보를 각각 구어체로 가공하여 각각 명확히 구분된 세 가지 응답을 생성
 5. 받은 세가지 응답을 DTO에 넣어 프론트로 전송

6-2-5. AI 맞춤 안내

- 사용자는 상세페이지에서 해당 약에 대한 맞춤 안내를 받을 수 있습니다.
- Open AI API(model : gpt 4o-mini)를 사용하였습니다.
- 맞춤 안내 흐름
 1. 사용자가 상세페이지에서 맞춤안내 버튼 클릭
 2. 해당 약에 대한 정보와 DUR태깅 정보를 서버에 전송
 3. 서버가 사용자 정보(나이, 임신여부, 기저질환, 알러지), 약의 효능, 주의사항, 태깅된 DUR정보를 입력으로 하여 프롬프트를 구성해 AI 응답 생성 요청
 4. Open AI API가 해당 정보들을 활용하여 약의 주의사항과 사용자 정보를 매칭해보고 DUR정보와 사용자 맞춤 주의사항 또는 효능을 구어체로 요약해 전달
 5. 반환된 정보를 프론트에 전송

6-2-6. 복약 관리 기능

- 내 복약 정보를 추가하고, 알림 설정을 통해 알림을 받을 수 있음.



- 또한 복약율(복약율 = 실제 복약 횟수 / 전체 복약 예정 횟수 * 100%)을 확인 가능.
- Firebase Cloud Messaging(FCM)을 통해 복약 알림 기능을 구현.
- 복약 관리 흐름
 - 복약 추가 기능
 1. 사용자가 복약 정보 열람 혹은 약의 상세페이지 진입 시 복약 정보 추가 가능
 2. 복약 기간, 복약 요일, 횟수, 섭취량, 복약 시각을 설정
 3. 복약 추가 완료
 - 복약 알림 기능
 1. 스케줄러가 1분마다 알림을 보내야 되는 약이 있는지 확인
 2. 복약 정보에 존재하는 약에 대해 알림을 설정
 3. 설정한 일시에 스케줄러가 설정된 정보를 발견하여 Firebase Cloud Messaging (FCM)을 통해 알림을 사용자 디바이스로 전송
 4. 사용자는 알림을 전송 받아 액션을 수행할 수 있음
 - i. '복용했어요'를 눌러 바로 해당 약을 복용했음을 기록
 - ii. '미루래요'를 통해 해당 액션을 수행한 5분뒤에 알림이 다시 전송됨

6-2-7. 친구 추가

- 친구에게 메신저 등을 통하여 초대링크를 보내면 서로 친구관계 수립 가능.
- 친구의 복약 기록을 확인할 수 있으며, 복약 리마인더 알림 송신.
- 친구 추가 흐름
 1. 초대링크를 발급받음. (jwt를 주소뒤에 붙여 초대링크를 구성)
 2. 발급받은 초대링크를 카카오톡과 같은 메신저를 통하여 친구에게 공유
 3. 공유받은 친구가 Pilltip을 사용중이라면 바로 앱에 접속되어 동의 여부 확인
 4. 친구 추가 완료

6-2-8. 가족 관리 기능

- DUR, 맞춤안내, 복약관리, 문진표 등 앱 주요 기능을 가족 프로필로 전환하여 사용가능.
- 사용자의 계정에 여러명의 유저 프로필을 생성하고 프로필 id를 통해 각 프로필 정보를 활용해 기능을 수행하도록 개발.
- 가족 관리 기능 흐름
 1. 가족 프로필을 추가
 2. 사용자가 추가된 프로필로 전환
 3. 기능 수행 시, 해당 프로필의 id를 'X-Profile-Id'라는 Request Header로 서버에 전송
 4. 전송받은 id를 통해 프로필을 지정하고 해당 프로필의 정보를 사용하도록 함.
 - i. id가 전송되지 않았다면 무조건 회원가입시 생성된 프로필을 사용하도록 함.
 5. 지정된 프로필 정보를 활용하여 기능이 수행됨. (DUR, 상충비교, 문진표, 복약 관리 등)

6-2-9. 웹 문진표 시스템

- 병원이 웹 문진표에 접근할 수 있도록 고유 인증 구조를 도입.
- 병원은 최초 등록 시 병원의 이름과 주소를 기반으로 등록 절차를 진행,
- 병원은 고유 코드를 부여받으며, 해당 토큰을 통해 환자 문진표에 대한 조회 권한을 획득.
- 병원 access-token은 매일 00시에 자동 갱신되며, 서버 스케줄러에 의해 재발급

- 병원은 Pilltip에서 지원하는 api를 활용한 QR코드를 병원에 비치하고, 환자는 pilltip 앱 내 기능을 통해 병원에서 제공하는 QR 코드를 촬영함으로써, 자신의 최신 문진표를 해당 병원에 안전하게 전달 가능.
- 병원 측은 문진표가 전송된 시점으로부터 1시간 동안 해당 환자의 문진 정보를 조회하거나 다운로드할 수 있으며, 이후에는 접근 권한이 자동으로 만료됨.
- 이러한 구조는 환자의 민감 정보를 보호함과 동시에, 병원 측의 효율적인 사전 진료 준비를 지원할 수 있도록 설계.
- 사용자의 웹 문진표 데이터는 서버 측에서 암호화된 형태로 저장.
- 암호화 알고리즘은 AES -GCM 기반으로 구현.
 - 복호화는 내부 서비스 로직에서만 가능하도록 제한.
- 모든 통신은 HTTPS를 기반으로 수행되며, access-token 및 URL 정보는 외부 노출을 방지하기 위해 전송 시점에 암호화되어 처리
- QR코드 기반 API 호출 및 문진표 URL 생성
 - 병원은 병원 코드와 access-token을 포함한 QR코드를 병원 내에 비치.
 - 환자가 QR코드를 촬영하면, pilltip 앱은 해당 정보를 기반으로 백엔드에 API 호출을 수행.
 - 서버는 요청된 사용자 정보와 병원 정보(access-token, 병원 코드)를 검증한 후, 1회용 문진표 URL을 생성하여 데이터베이스에 저장.
- 병원은 웹사이트에 당일의 access-token을 통해 제출된 환자 문진표 URL을 조회할 수 있으며, 해당 URL은 생성 후 정확히 1시간 동안만 유효.
- URL에는 토큰을 활용해서 시간을 체크하며 만료 시간이 지난 경우에는 유효한 토큰이라도 문진표 조회가 불가능하도록 서버 측에서 강제 차단.
- 서버 환경 전체 서비스는 Spring Boot 기반으로 구성.
 - 보안 및 세션 관리는 Spring Security와 JWT 토큰 체계를 통해 구현.

6-2-9. 건강기능식품 (DB 구축 완료. 로직 및 UI는 추후 구현 예정)

- 자동완성, 검색, 상세페이지 기능
- UI는 의약품과 거의 동일한 구조로 구현할 예정.
- 약-건강기능식품 간 병용금지 및 건강관리식품 DUR
 - DUR 태깅 기능을 약-건강기능식품을 이어서 key로 만들어 구현.
- 건강기능식품 섭취량 주의 (일종의 용량주의)
 - 나이에 적합한 권장 섭취량, 상한 섭취량, 하한 섭취량 정보를 활용하여 구현할 예정.
 - 이 기능을 통해 사용자가 올바르게 안전한 건강기능식품 복용을 할 수 있도록 함.
- 증상을 통해 약 검색
 - 사용자가 증상을 자연어로 입력하면 알맞은 건강기능식품을 추천받을 수 있도록 할 예정.
- 예상흐름
 1. 사용자가 자연어로 입력 ex) 눈이 침침해요
 2. 눈이 침침해요 를 임베딩하여 임베딩된 건강기능식품의 효능과 비교
 3. 유사도가 높은 건강기능식품들 중 리뷰 평점이 가장 높은 건강기능 식품을 아래 두 가지 방식 중 하나를 택해 구현 예정 (혹은 두 가지 모두)
 1. 이를 바로 검색으로 보내서 사용 (유사도 기반 검색)
 2. 이를 프롬프트에 넣어 “눈이 침침하시다면 OO 제품들을 추천드려요.



이 제품은 루테인이 포함되어 있어 항반을 보호하는 데 도움이 됩니다.” 와 같은
응답 생성 (RAG(Retrieval-Augmented Generation) 방식)

6-3-1. User Database

- 사용자, 프로필, 동의, 위치정보, 관심사, jwt 토큰, 문진표 테이블로 구성된 MySQL을 활용
- On-premise로 구성했으며, 윈도우 OS & wsl을 활용한 리눅스 시스템
 - wsl 내부에서 spring boot java코드 및 RestAPI 서버 실행
 - 외부 네트워크 - 윈도우 OS - wsl 사이 네트워크 연결
- 회원 가입 / 로그인
 - 로그인은 소셜 로그인과, ID/PW를 활용한 로그인으로 나뉜다.
 - 소셜 로그인은 구글, KAKAO, 네이버 등의 OAuth2를 활용한 로그인을 의미한다.
 - 구글, 카카오, 네이버의 OAuth2.0을 활용하여, 사용자의 데이터를 각 social 서버에서 획득
 - PW의 경우는, passwordEncoder를 활용하여, 내부적으로 해싱 암호화.
 - 회원가입 후, 로그인을 수행하면, jwt토큰이 발행.
 - Header에 jwt토큰을 담아 api를 호출 시
 - 로그인 후 사용자의 동의, 관심사, 위치정보 수정 등의 데이터 변환이 이루어진다.
 - 현재 jwt토큰은 access token 30분, refresh token 7일로 설정
- 로그인 이후 관련 유저 데이터
 - 사용자의 user 데이터 전달 api
 - 사용자의 필수 동의 api
 - 사용자의 닉네임 업데이트 api
 - 사용자의 프로필 사진 업데이트 api
 - 전화번호, ID, 닉네임 중복체크 api
 - refresh 토큰을 활용한, access token 재발급 api

7. 설치 및 사용 방법

- 법적 검토를 마친 후, 9월 중 스토어 출시 예정입니다. 현재 dev 버전 apk로 설치 가능합니다.
- 필팁 깃허브 : <https://github.com/PillTipKR/Pilltip>
- 설치 링크 : <https://drive.google.com/file/d/1oI2wbYWOSrFPoPSyHk6ZFRdHsseFsUr0/view?usp=sharing>

8. 소개 영상 및 시연 영상

- <https://www.youtube.com/watch?v=XnE1se8Shul>

9. 개발 및 참여 인력

Member



김기윤
Frontend / PM
✉ k_bright_st@pusan.ac.kr
☎ 010-9560-2387



강태진
Backend / Web
✉ xowls0319@pusan.ac.kr
☎ 010-4563-3808



김재형
Backend / AI
✉ kkuldangi3@pusan.ac.kr
☎ 010-5329-4516



이주애
UIUX Designer
✉ dlwndo0000@pusan.ac.kr
☎ 010-9058-8319

- 팀원:
 - 김기윤 | Android Developer / PM | 정보컴퓨터공학부 4학년 재학
 - 김재형 | Backend/AI Developer | 정보컴퓨터공학부 4학년 재학
 - 강태진 | Backend/Web Developer | 정보컴퓨터공학부 4학년 재학
 - 이주애 | UIUX Designer | 의류학과 4학년 재학
- 멘토
 - 박진선 교수님(정보컴퓨터공학부 시각 지능 및 인지연구실)

10. 현실적 제약사항 분석 결과 및 대책

10-1. 약물 패키징 이미지 데이터 확보의 어려움

- 앱의 완성도 및 UX를 위해 약물 패키징 이미지가 필요한 상황입니다.
- 다만, 본 앱에서 모든 약품을 취급하기에, 현재 국내 유통되는 모든 약품의 패키징 이미지를 확보하는 것이 현실적으로 어려우며 저작권 등 법적 걸림돌도 존재합니다.
 - 상기 내용 관련 방대한 DB를 구축한 ‘(재)약학정보원’에 문의했으나 확보 실패.
- 패키징 대신, 공공데이터 API로 해결가능한 약물 형상을 우선 표시하는 것으로 변경했습니다.

10-2. 민감정보 활용에 따른 법적 검토

1. 개인정보 수집 및 이용 동의
 - 명시적인 동의를 받는 UI를 작성하고, 해당 내역을 서버에 기록하여 해결하였습니다.
2. 복약지도 제공 등 의료정보 활용 동의
 - 의료법 제24조에서 약사가 환자에게 복약지도를 제공해야 하는 의무를 규정하고 있으며, 전자처방전 등 의료정보 활용 시 환자의 동의가 필요.
 - 의료법 제23조 등에서 진료기록, 처방전 등 의료정보의 관리 및 이용에 관한 사항 규정.
3. 자동화된 의사결정(예: AI 기반 맞춤 추천) 관련 고지 및 동의
 - 개인정보 보호법 제37조의2(자동화된 의사결정에 관한 사항)에서 자동화된 처리에 따른 영향과 권리 등에 대해 이용자에게 고지하고 동의를 받도록 규정함.
4. 중간보고서에 작성되었던 암호화 및 비식별화는 개발 완료하였습니다.

11. 일정 및 수상 이력

- 6월 첫째 주까지 우선순위가 높은 기능을 구현
 - 회원가입/로그인, 암호화 및 비식별화, 약 검색, 문진표, AI 개인화 프롬프팅 등
- 7월 초순까지 핵심 기능 개발 완료
- 7/16 '2025 K-ICT WEEK in BUSAN' 프로젝트 전시회 필팁 출품 및 전시
- 'SW중심대학 디지털경진대회 SW 부문' 부산대 대표 출전
 - **7/18 본선 진출 및 수상 확정**
 - 8/12 서울 중구 대한상공회의소에서 발표평가 이후 상격 결정 예정

Why K-ICT WEEK in BUSAN?

- 지역 경제 발전**: 지역의 제조, 물류, 기계, 해양 등 산업 인프라와 종사자 대상 홍보 기회
- AI혁신 전문가 협업**: AI, CLOUD, SW 등 ICT 관련 대학원의 전문자 협업
- 비즈니스 기회 창출**: 국내 외-청량단 유치 및 현장 바이어 상담회 개최 기업 기술 설명회
- AI+ 교육**: AI융합교육 정책학교 부스 운영, AI기반 우수교육사에 공유 등 에듀테크 기업 전시

AI Core BUSAN

개 권	2025.7.15.(화) ~ 17.(목) / 3일간
장 소	백스코제1전시관 3층
전시분류	AI Convergence : AI 기술 및 솔루션, 클라우드 컴퓨팅·빅데이터, AI 교육 등 Robotics : 산업 및 교육용 로봇 및 솔루션, 교육용 로봇, 물류 로봇 등 Digital Twin & Metaverse : XR / VR / AR, 디지털 트윈 플랫폼 등 Security : 정보보호, 물리적 보안 기술(물류, 관공, 공공안전, 금융 등)
행사내용	전시회 : AI, CLOUD, IT 기업 제품 및 기술 전시회 운영, AI 교육관(부산대학교) 컨퍼런스 : AI, CLOUD, 양자, 스마트 시티, 정보보호 컨퍼런스 등 포토그래프 : 국내외 바이어 상담회, 참가사 기술/제품 발표회, ETR& / KIOST 기술설명회 등

*상기 행사는 주최와 사정에 의해 일부 변경될 수 있습니다.

2025 SW중심대학 디지털 경진대회
25. 7. 1.(화) ~ 8. 12.(화)

대회주제
SW부문 참가접수 : 사회적 문제 해결을 위한 생성형 AI 활용 SW 개발
AI부문 참가접수 : 생성형 AI(LLM)와 인간 : 텍스트 판별 챌린지

참가대상
SW중심대학 학생(재학생 및 휴학생)
* 졸업생 접수 불가

일시 및 장소
예선 : 25. 7. 1.(화) ~ 7. 25.(금), 온라인
본선 : 25. 8. 12.(화), 대한상공회의소

추진일정

참가자 접수	예선	본선
대학별 선발 및 접수 5. 12.(월) ~ 6. 9.(월)	예선진행 7. 1.(화) ~ 7. 15.(화)	평가 7. 15.(화) ~ 7. 25.(금) *(평가일: 7. 28.(토))
		발표평가 / 시상식 8. 12.(화)

시상내역

종목	SW부문 수상(팀)	AI부문 수상(팀)	합계	상금(만원)	
대상	과학기술정보통신부장관상	1	1	2	각 300
최우수상	정보통신기획평가원장상	2	2	4	각 150
우수상	SW중심대학협의회장상	3	3	6	각 100
후원기업상	카카오 등 6개사	6	6	12	각 50
인기상	-	2	2	4	각 10
합계	14	14	28	2,440	

* 후원기업상 6개사 : 카카오 / 한글과컴퓨터 / 팀스피드 / 그램 / 포티투미루 / 답노이드
* 인기상은 본선 당일 포스터 세션 진행 후 투표를 통해 시상 예정

문의사항
| 접수 및 대회 규칙, 데이터 : dacon@dacon.io, 070-4102-0545
| 운영 전반, SW중심대학협의회 : yangmr@swuniv.kr, 070-4279-4870

주최 | 과학기술정보통신부, 정보통신기획평가원
주관 | SW중심대학협의회
후원 | kakao, HANCOM, SPARTA, grepp, 42MARU, [NOTE]

<그림 18. SW중심대학 디지털경진대회 SW 부문 부산대학교 대표 출전 및 K-ICT WEEK in BUSAN 출품>

12. 발전 방향

- AI 기능 대폭 강화 및 건강기능식품 기능 개발(현재 DB 구축 완료)
- 로직 개선 및 병/의원, 약국 제휴
- 리뷰 서비스 활성화 및 플랫폼화

13. 참고문헌 및 출처

1. 공공데이터 포털, (<https://www.data.go.kr>)
2. Open AI 플랫폼 공식 문서, (<https://platform.openai.com/docs/>)
3. Milvus Vector DB 공식 문서, (<https://milvus.io/docs/v2.2.x>)
4. Spring Security 공식 문서, (<https://docs.spring.io/spring-security/reference/index.html>)
5. kotlin 공식 문서, (<https://kotlinlang.org/docs/home.html>)
6. Elastic 공식 문서, (<https://www.elastic.co/docs>)
7. OAuth 공식 문서, (<https://oauth.net/2/>)
8. Firebase 공식 문서, (<https://firebase.google.com/docs?hl=ko>)
9. 약사공론, “약제비 5년간 28% 증가, 다제약물 복용자 관리 필요”,
(<https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?idx=253715&category=C>)